به نام خدا

کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۱۳ اسفند ۹۷

نام و نام خانوادگی:

تمام سؤال‌ها جواب کوتاه هستند و توضیح یک‌خطی می‌خواهند.

سؤال ۱. مقیاس‌پذیری یک الگوریتم به چه معنی است؟

سؤال ۲. تست زمان را به صورت کوتاه تعریف کنید و ارتباط آن را با مطالب درس بیان کنید.

سؤال ۳. این جمله صحیح است یا غلط؟ زمان اجرای یک الگوریتم برابر است با تعداد مراحل آن الگوریتم در مدل محاسباتی‌اش.

سؤال ۴. نام دو مدل محاسبات که در کلاس توضیح داده شدند را بنویسید.

سؤال ۵. اگر $f(n) = O(g(n))$ باشد، آیا می‌توان استدلال کرد که $۲^{f(n)} = O(۲^{g(n)})$؟

سؤال ۶. کدام‌یک از توابع زیر (به صورت مجانبی) بزرگ‌تر است؟

$$f_۱(n) = ۲^{\log^۴ n}, f_۲(n) = n^{۵ \log^۲ n}$$

سؤال ۷. پیچیدگی زمانی تابع $T(n)$ با رابطهٔ بازگشتی زیر چیست؟

$$T(n) = T(\sqrt{n}) + \log_۲ n$$

سؤال ۸. در مقایسهٔ مرتب‌سازی درجی و ادغامی، یک مورد از برتری هر کدام را نام ببرید.

سؤال ۹. نام مرتب‌سازی مورد استفاده در زبان پایتون (الگوریتم تابع sort پایتون) چیست؟

سؤال ۱۰. آیا داده ساختار آرایهٔ پویا برای واسط دنبالهٔ پویا مناسب است؟

موفق باشید